

Anexo H

Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas

DIA “Prospección Minera Arqueros – Fase 2”

Compañía Minera Arqueros S.A.

[REVISIÓN 1]



Preparado para:

Oscar Molina Bauer

Representante Legal

Compañía Minera Arqueros S.A.

Contenido

resumen ejecutivo.....	1-1
1. introducción	1-3
1.1. Objetivos	1-3
1.1.1. Objetivo general.....	1-3
1.1.2. Objetivos específicos.....	1-3
2. metodología	2-4
2.1. Definición de las áreas de influencia y de intervención.....	2-4
2.2. Metodología vegetación	2-5
2.2.1. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	2-5
2.2.2. Tratamiento de la información de terreno	2-6
2.2.3. Mediciones de la cobertura o recubrimiento de la vegetación	2-7
2.2.4. Evaluación de la densidad de arbustos en las áreas de impacto directo del proyecto	2-7
2.3. Estudio de la flora.....	2-8
2.3.1. Colecta y taxonomía de las especies	2-8
2.3.2. Categorías de clasificación de la Flora.....	2-8
2.3.3. Localización y georreferenciación de ejemplares de especies protegidas	2-10
3. Resultados	3-11
3.1. Descripción de la vegetación del entorno del área de influencia del proyecto.....	3-11
3.2. Descripción de la flora del área de influencia del proyecto.....	3-12
3.3. Descripción de la vegetación de la formación xerofítica donde se inserta el área de influencia del proyecto.....	3-12
3.3.1. Formaciones vegetales.....	3-13
3.3.2. Cobertura y densidad de las especies dominantes en el área de influencia del proyecto	3-16
3.4. Especies protegidas presentes en las áreas de intervención del proyecto.....	3-20

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

3.4.1. Especies nativas en categoría de conservación En peligro crítico, En peligro o Vulnerable en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto.	3-21
3.4.2. Especies nativas en categoría de conservación Casi amenazada en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto	3-22
3.4.3. Especies nativas en categoría de conservación Preocupación menor en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto	3-23
4. Referencias bibliográficas y literatura consultada	4-28
Anexo A: CATALOGO TAXONOMICO DE LAS ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ARQUEROS. COMUNA DE LA SERENA – REGIÓN DE COQUIMBO	4-30
Anexo B: CARTA DE FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ARQUEROS, DE LA Compañía ARQUEROS S.A, EN EL SECTOR LLANOS DE ARQUEROS (ÁREA TOTAL EVALUADA = 400 ha)	4-35

Índice de figuras

Figura 2-1: Ubicación y límites del área de influencia del proyecto	2-4
---	-----

Índice de tablas

Tabla 2-1: Rangos de porcentajes de recubrimiento asociados a la densidad estimada de los individuos por estrato y tipo biológico de la o las especies dominantes en cada unidad homogénea de vegetación	2-5
Tabla 2-2: Tipos biológicos y sus estratos	2-6
Tabla 3-1: Porcentaje de cobertura o recubrimiento por especie arbustiva, calculada en función de 43 líneas interceptadas, de 20 m cada una, distribuidas en las áreas de intervención del proyecto ..	3-13
Tabla 3-2: Porcentaje de cobertura o recubrimiento por especie arbustiva, calculada en función de 43 líneas interceptadas, de 20 m cada una, distribuidas en las áreas de intervención del proyecto ..	3-16
Tabla 3-3: Valores promedios de densidad por m ² y por ha de especies arbustivas en el área de estudio (en función de 43 parcelas de 400 m ² cada una)	3-18

Tabla 3-4: Porcentaje de cobertura o recubrimiento de las especies herbáceas en el área de influencia del proyecto, obtenido por presencia en 1720 cuadrantes puntuales, distribuidos en 43 parcelas de muestreo (40 cuadrantes por parcela)	3-20
Tabla 3-5: Número y distribución de individuos de la especie cactácea en categoría de conservación Vulnerable <i>Eriosyce aurata</i> (sandillón) en las áreas de intervención del proyecto.	3-22
Tabla 3-6: Número y distribución de individuos de la especie arbustiva en categoría de conservación Casi amenazada <i>Cordia decandra</i> (carbonillo) en las áreas de intervención del proyecto	3-23
Tabla 3-7: Número y distribución de individuos de la especie en categoría de conservación Preocupación Menor <i>Krameria cistoidea</i> (pacul) en las áreas de intervención del proyecto	3-24
Tabla 3-8: Número y distribución de individuos de la especie cactácea en categoría de conservación Preocupación Menor <i>Cumulopuntia sphaerica</i> (gatito, chapín) en las áreas de intervención del proyecto	3-26
Tabla 3-9: Número y distribución de individuos de la especie herbácea perenne en categoría de conservación Preocupación Menor <i>Leucocoryne dimorphopetala</i> (cebollín) en las áreas de intervención del proyecto	3-26

Índice de fotografías

Fotografía 3-1: Vista parcial de una formación vegetal leñosa baja-herbácea muy rala.....	3-14
Fotografía 3-2: Vista general de una formación vegetal leñosa baja-herbácea rala	3-15
Fotografía 3-3: Vista parcial de una formación vegetal leñosa baja-herbácea escasa	3-15
Fotografía 3-4: Ejemplar de <i>Eriosyce aurata</i> (sandillón, asiento de suegra), especie en categoría de conservación Vulnerable encontrada en el área de influencia del proyecto	3-21
Fotografía 3-5: Ejemplar de <i>Cordia decandra</i> (carbonillo), especie arbustiva en categoría de conservación Casi amenazada encontrada en el área de influencia del proyecto	3-23
Fotografía 3-6: Ejemplar de <i>Krameria cistoidea</i> (pacul), especie en categoría de conservación Preocupación menor, con presencia en áreas de intervención del proyecto. A la derecha, detalle de su flor.....	3-24
Fotografía 3-7: Ejemplar de <i>Cumulopuntia sphaerica</i> (gatito, chapín), especie cactácea en categoría de conservación Preocupación menor, encontrada en algunos sectores del área de influencia del proyecto	3-25
Fotografía 3-8: Ejemplar de la especie herbácea perenne bulbosa <i>Leucocoryne dimorphopetala</i> (cebollín) en categoría de conservación Preocupación menor, con presencia en el área de influencia del proyecto.....	3-25

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe considera los resultados del estudio efectuado para caracterizar la flora y vegetación del área de influencia del proyecto “Prospección Minera Arqueros – Fase 2” (400 ha) en el sector de Llanos de Arqueros, en la Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, 75 km al noreste de la ciudad de La Serena.

Igualmente se presenta los resultados de las actividades efectuadas para determinar en dicha área de influencia la presencia de individuos de especies protegidas por la Ley Nº20.283 de Protección del Bosque Nativo y Fomento Forestal, conforme al Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº 29 de 2011).

Las observaciones, colectas y mediciones se efectuaron en período de primavera, del 1 al 4 y el 25 de Octubre de 2014. La identificación de las especies, para el estudio de diversidad florística y detección de especies protegidas, se realizó en terreno y mediante colecta y posterior identificación en laboratorio.

La caracterización de la vegetación del área de influencia del proyecto se efectuó utilizando la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras de Etienne & Prado (1982) y mediciones de la cobertura o recubrimiento de las especies leñosas y herbáceas en función de las técnicas de cuadrantes puntuales y líneas interceptadas. La densidad de arbustos y suculentas fue evaluada mediante parcelas de 20m x 20m.

La prospección y colecta de la flora nativa permitió identificar 51 especies de plantas vasculares, de las cuales 49 (96,1%) corresponden a especies nativas, de ellas 36 son especies endémicas (70,6% del total) y 13 son especies nativas no endémicas (25,5%), mientras que 2 especies son adventicias (3,9%).

La forma de vida más frecuente presentada por las 51 especies es la forma fanerofita o arbustiva con 17 especies (33,3% del total de especies), pero la forma herbácea anual también presenta un número cercano de especies (15 especies, 29,4%). Este último valor, sumado a las 10 especies de la forma de vida herbácea perenne (19,6%), totaliza 49,0% para la forma de vida herbácea. En el caso de la forma sufrútice o subarbustiva encontramos 5 especies (9,8%) y de la forma arbórea y cactácea se encontró en ambos casos sólo dos especies (3,9% respectivamente).

Del punto de vista vegetacional, la zona considerada para esta prospección minera se ubica en la Región Ecológica del Desierto, Sub-región del Desierto Florido, inserta en la formación vegetal del Desierto Florido de Las Serranías (Gajardo 1995). Según la descripción general de la vegetación de Lueber & Pliscoff (2006), el área considerada por el proyecto se encuentra en la formación del Matorral Desértico, específicamente hacia el límite sur del piso de vegetación correspondiente al Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, aunque esta última especie no fue registrada en las 400 ha prospectadas.

Los trabajos de cartografía de la vegetación efectuados permitieron establecer que la vegetación predominante del área de influencia del proyecto corresponde a formaciones vegetales leñosas bajas-herbáceas ralas (25% a 50% de recubrimiento), leñosas bajas-herbáceas muy ralas (10% a 25% de recubrimiento) y algunas áreas ya intervenidas que actualmente se observan con una formación leñosa bajas-herbácea escasa (5% a 10% de recubrimiento). La zona se encuentra fuertemente intervenida por proyectos mineros anteriores que sin duda han influido para que la presencia de los arbustos sea escasa a muy rara y que las especies suculentas sean muy escasas, observándose sólo la presencia de cactáceas globosas de pequeño tamaño, como *Eriosyce aurata* (sandillón, asiento de suegra) y *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín).

Las especies leñosas bajas dominantes son *Haplopappus chenopodiaceum* y *Adesmia argentea* (varilla mansa), acompañadas por *Phrodus microphyllus* (té de burro), *Ephedra chilensis* (pingo-pingo) y *Gutierrezia gayana* (pichanilla). Las especies herbáceas dominantes corresponden a *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito) y la gramínea *Bromus berterianus* (pasto largo), acompañadas por *Adesmia tenella*, *Montiopsis trifida*, *Cryptantha glomerata* y *Pectocarya dimorpha*.

Si consideramos el estado de conservación de las 49 especies nativas encontradas en el área de influencia del proyecto (400 ha), se registró sólo la presencia de 1 especie en categoría de conservación Vulnerable (2,0% del total de especies nativas). Ella corresponde a la especie cactácea globosa *Eriosyce aurata* (sandillón, asiento de suegra).

En el área de influencia del proyecto se registró la presencia de especies en categorías de conservación Casi amenazada y Preocupación menor. De la categoría de conservación Casi amenazada se detectó la especie arbustiva-arbórea *Cordia decandra* (carbonillo), cuyos individuos se distribuyen en laderas situadas de preferencia hacia el sector este y noreste del polígono delimitado como área de influencia del proyecto. De la categoría de conservación de Preocupación menor se detectó tres especies: el arbusto *Krameria cistoidea* (pacul), la cactácea globosa de pequeño tamaño *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) y la hierba perenne bulbosa *Leucocoryne dimorphopetala* (cebollín).

En las áreas de intervención del proyecto se detectó y georreferenció 16 individuos de la especie en categoría de conservación Vulnerable *Eriosyce aurata* (sandillón, asiento de suegra), 14 ejemplares de la especie en categoría de conservación Casi amenazada *Cordia decandra* (carbonillo). En cuanto a las especies en categoría de conservación de Preocupación menor, se detectó y georreferenció 29 individuos del arbusto *Krameria cistoidea* (pacul), 76 de la pequeña cactácea globosa *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) y 56 plantas de la hierba perenne bulbosa *Leucocoryne dimorphopetala* (cebollín).

1. INTRODUCCIÓN

La instalación del proyecto “Prospección Minera Arqueros – Fase 2” de la Compañía Minera Arqueros S.A. ubicada en el sector de los Llanos de Arqueros ha planteado la necesidad de efectuar un estudio para caracterizar la flora y vegetación nativas del área de influencia del proyecto (400 ha) y establecer en su área de intervención (19,696 ha) la posible presencia de individuos de especies protegidas por la nueva Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley Nº 20.283), las cuales se encuentren declaradas en categoría de conservación En peligro crítico, En peligro o Vulnerable en la Región de Coquimbo, por la aplicación del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº 29 de 2011).

Por estas razones, se planificó y se llevó a cabo tareas para lograr los objetivos que se detallan a continuación:

1.1. Objetivos

Para el desarrollo del presente estudio se definió los siguientes objetivos generales y específicos:

1.1.1. Objetivo general

- i. Caracterizar y describir la flora y vegetación del área de influencia del proyecto
- ii. Evaluar la presencia de especies declaradas en categoría de conservación en peligro crítico, en peligro o vulnerable para la Región de Coquimbo en el área de intervención del proyecto.

1.1.2. Objetivos específicos

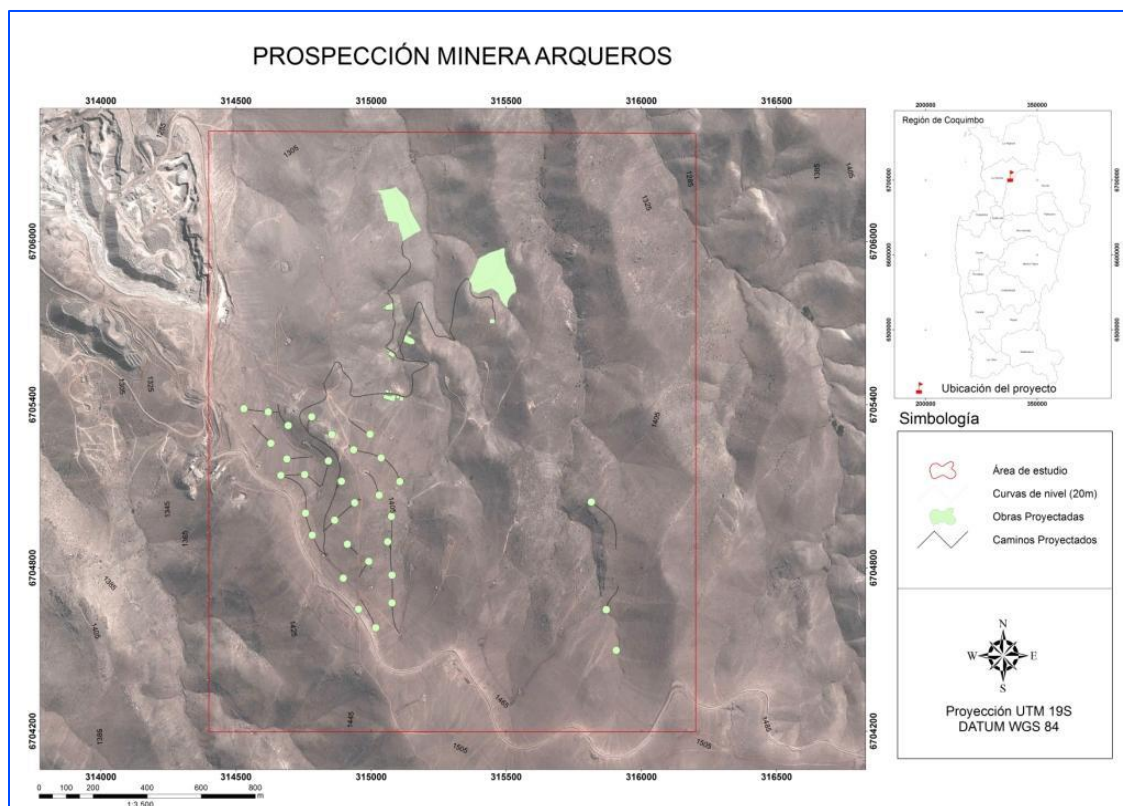
- i. Describir la vegetación del entorno del área de influencia del proyecto.
- ii. Describir la flora del área de influencia del proyecto (400 ha).
- iii. Describir vegetación del área de influencia del proyecto (400 ha) mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras, elaborando la Carta de Formaciones Vegetales.
- iv. Detectar e identificar especies en categoría de conservación En peligro crítico, En peligro o Vulnerable en el área de influencia del proyecto.
- v. Identificar y localizar individuos de especies protegidas en las áreas de intervención del proyecto.

2. METODOLOGÍA

2.1. Definición de las áreas de influencia y de intervención

El área de influencia del proyecto corresponde a un polígono de aproximadamente 400 ha definido por los vértices de coordenadas UTM (Datum WGS 84, huso 19J): 314398 E – 6706406 N (vértice NO), 316201 E – 6706397 N (vértice NE), 314398 E – 6704198 N (vértice SO) y 316201 E – 6704199 N (vértice SE) y situado en la zona denominada Llanos de Arqueros (Figura 2-1). En esta área el proyecto consiste en desarrollar una prospección minera, cuyas áreas de intervención (11,969 ha en total) corresponderán a la instalación y funcionamiento de 32 plataformas de sondajes de 30m x 30m cada una (2,889 ha), dos áreas con instalaciones para oficinas (0,420 ha), construcción de dos portales para prospección (0,254 ha), dos piscinas (0,042 ha), un polvorín (0,076 ha) y la construcción de 19 nuevos caminos (4,653 ha) para acceso a las plataformas e instalaciones.

Figura 2-1: Ubicación y límites del área de influencia del proyecto



2.2. Metodología vegetación

2.2.1. Metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Para el estudio y caracterización de la vegetación nativa del área de influencia del proyecto (aproximadamente 400 ha) (Fig.1) se empleó la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), de Etienne y Prado (1982).

Esta metodología propone definir en la zona de estudio áreas homogéneas de vegetación fisionómicamente dominantes y luego caracterizarlas en función de la estructura vertical (estratos) y horizontal (cobertura o recubrimiento) de la vegetación, sobre la base de tipos biológicos (herbáceo, leñoso bajo, leñoso alto, suculento). El método considera también la composición florística en base a las especies vegetales dominantes de los tipos biológicos y en cada uno de los estratos que presenta la estructura vertical de la vegetación. Los detalles de la metodología empleada son los siguientes:

En el área de influencia del proyecto (400 ha) se determinó y delimitó unidades homogéneas de vegetación, fisionómicamente dominantes, para luego caracterizarlas en función de la estructura vertical (estratos) y horizontal (cobertura estimada) de la vegetación así como en base a las especies dominantes de cada estrato.

Para estimar la cobertura o recubrimiento, es decir la proporción de terreno ocupada por la proyección vertical de la vegetación, se empleó índices asociados a porcentajes de recubrimiento y densidad, con sus correspondientes símbolos. Los índices establecidos por la metodología y usados en esta investigación son presentados en la Tabla 2-1. Se indica además los códigos e índices asignados en cada caso, para la evaluación de la estructura horizontal de la vegetación según la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado 1982).

Tabla 2-1: Rangos de porcentajes de recubrimiento asociados a la densidad estimada de los individuos por estrato y tipo biológico de la o las especies dominantes en cada unidad homogénea de vegetación

RECUBRIMIENTO	DENSIDAD	CÓDIGO	ÍNDICE
1 a 5%	muy escasa	me	1
5 a 10%	escasa	e	2
10 a 25%	muy rala	mr	3
25 a 50%	rala	r	4
50 a 75%	poco densa	pd	5
75 a 90%	densa	d	6
90 a 100%	muy densa	md	7

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Para definir la estructura vertical de la vegetación se trabajó con los cuatro tipos biológicos definidos por Etienne y Prado (1982). Los tipos utilizados son: **LA** o **leñoso alto** (leñoso sobre 2 m de altura), **LB** o **leñoso bajo** (leñoso hasta 2 m de altura), **H** o **herbáceo** y **S** o **suculento**. Cada uno

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

de estos tipos biológicos presenta estratos definidos en base a su rango de altura. En la Tabla 2-2 se presenta dichos estratos y agregando el símbolo asociado a cada uno de ellos, definidos en función de la altura de las plantas, utilizados para caracterizar la estructura vertical de la vegetación en la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado 1982).

Tabla 2-2: Tipos biológicos y sus estratos

LEÑOSOS ALTOS (LA):				
LA = 2 a 4 m	<u>LA</u> = 4 a 8 m	LA = 8 a 16 m	LA = 16 a 32 m	LA = > 32 m
LEÑOSOS BAJOS (LB):				
LB = 0 a 25 cm	<u>LB</u> = 25 a 50 cm	LB = 50 a 100 cm	LB = 1 a 2 m	
HERBÁCEOS (H):				
H = 0 a 25 cm	<u>H</u> = 25 a 50 cm	H = 50 a 100 cm	H = 1 a 2 m	H = > 2 m
SUCULENTOS:				
S = 0 a 25 cm	<u>S</u> = 25 a 50 cm	S = 50 a 100 cm	S = 1 a 2 m	S = > 2 m

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

En cada unidad homogénea se estimó la cobertura para cada estrato y la o las especies dominantes. El registro de éstas en cada estrato se efectuó considerando la codificación establecida por Etienne y Prado (1982), en la cual se indica las especies más representativas de cada tipo biológico, anotadas para cada estrato y utilizando un código asignado a cada especie. Para la recopilación de los datos de terreno se utilizó formularios adaptados a cada tipo de evaluación.

2.2.2. Tratamiento de la información de terreno

Los datos obtenidos en terreno relativos a la vegetación, en términos de estratificación y recubrimiento, permitieron establecer las formaciones vegetales dominante en el área de influencia del proyecto en función de los tipos biológicos dominantes. Para llevar esto a cabo se efectuó una simplificación de la información de terreno, con el fin de efectuar una caracterización de cada unidad homogénea de vegetación en base solamente a los tipos biológicos y especies dominantes y asignar el nombre a la formación vegetal según los criterios establecidos en Etienne y Prado (1982).

El nombre con que se designa cada formación vegetal es dado por los tipos biológicos de mayor cobertura que arroja, en cada caso, la simplificación de la información de terreno y de acuerdo a la

región ecológica. En efecto, debido a la diversidad de condiciones ecológicas existentes en el país, Di Castri (1968) clasificó las regiones de Chile de acuerdo a características específicas, organizándolas en regiones ecológicas y determinando las coberturas mínimas para cada región. El autor señala que estos valores son igual o mayor a 1% en las zonas desérticas, 10% en las zonas áridas y 25% en las semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas. El área de estudio, según lo señalado por Di Castri, corresponde a zona árida y esto supone considerar solamente aquellos estratos con recubrimiento igual o superior a 10%, excepto en el caso de los estratos de suculentos, para los cuales se toma en cuenta los valores iguales o superiores a 5% (Di Castri, 1968; Etienne y Prado, 1982). Debido a la evidente perturbación de la vegetación arbustiva, evidenciada por la presencia de numerosos sectores con escasa o muy escasa presencia de individuos leñosos bajos, en este estudio se consideró en terreno también el rango de cobertura inferior a 10%, correspondiente a escasa (recubrimiento de 5% a 10%), para considerar esta situación en el análisis final de los datos

Para completar la denominación de la formación vegetal, se le asignó un rango de densidad, conforme a la nomenclatura establecida por Etienne y Prado (1982).

2.2.3. Mediciones de la cobertura o recubrimiento de la vegetación

Para apoyar en terreno la estimación visual de la cobertura de la vegetación, tal como lo establece la metodología de la COT, y de la densidad de arbustos, se efectuó algunas mediciones de la cobertura y densidad de la vegetación utilizando las técnicas de líneas interceptadas y de cuadrantes puntuales (CONAMA, 1994, Müller et al. 1974).

En el caso del presente estudio se empleó transectos lineales de 20 m utilizando una huincha plástica. Sobre cada línea (20 m) se evaluó la cobertura de las especies leñosas y de las herbáceas. En el primer caso, midiendo la porción de la huincha interceptada, por cada uno de los individuos, lo cual corresponde al método de las líneas interceptadas o interceptos lineales (CONAMA, 1994; Müller et al. 1974) y en el caso de las herbáceas evaluando su presencia y cobertura en 40 puntos o cuadrantes puntuales, distribuidos a lo largo de la línea a intervalos regulares de 0,5 m cada uno. En cada punto y perpendicularmente a la huincha, se bajó una aguja metálica con un extremo aguzado (método del cuadrante puntual o point quadrat (CONAMA, 1994; Müller et al. 1974).

En el método del cuadrante puntual, se registró en cada punto la presencia de las especies interceptadas por la proyección vertical de la aguja (contribución específica) y el número de veces que ésta interceptó los individuos de cada especie (contribución específica contacto).

2.2.4. Evaluación de la densidad de arbustos en las áreas de impacto directo del proyecto

Para obtener valores de densidad de los arbustos presentes en la formación xerofítica que caracteriza el área de influencia del proyecto, se procedió a cuantificar su número al interior de parcelas de 20 m x 20 m (400 m²). Obtenido así el número total de individuos presentes en 400 m² se procedió a calcular la densidad por m² y por ha de cada una de las especies presentes en el total

de parcelas evaluadas. Este proceso es importante para aportar los datos necesarios para que en la elaboración del plan de trabajo para intervenir formaciones xerofíticas se pueda calcular posteriormente los individuos intervenidos por las obras del proyecto.

2.3. Estudio de la flora

2.3.1. Colecta y taxonomía de las especies

En el área de influencia definida para el proyecto (400 ha) (Fig. 1) se efectuó recorridos sistemáticos, haciendo inventarios y colecta de la flora existente y estableciendo las especies dominantes en las áreas homogéneas de vegetación. En estos recorridos se prestó especial atención en detectar especies en categorías de conservación En peligro crítico, En peligro o Vulnerable en la Región de Coquimbo, conforme a la aplicación del Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº 29 de 2011). Las colectas y registros se efectuaron del 1 al 4 de Octubre de 2014 y luego se completó dichos trabajos con una jornada el 25 de Octubre de 2014. La identificación taxonómica de las diferentes especies se efectuó principalmente en terreno mediante observación directa. En casos de dudas o desconocimiento de las especies, se colectó ejemplares para su posterior herborización y proceso de identificación y clasificación en el laboratorio. Para apoyar estas tareas, se registró fotos digitales de las especies y de su hábitat.

En el Anexo A de este informe se presenta el Catálogo de las plantas identificadas en toda el área de influencia del proyecto. Cada especie se señala con su respectivo nombre científico y clasificación, según el Catálogo de la Flora Vascular de la IV Región de Coquimbo (Squeo et al. 2001), e indicando para ella su origen y forma de vida. La categoría de conservación de cada una de las especies nativas encontradas se estableció en función de las categorías actualmente vigentes de acuerdo al nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº 29 de 2011). Las especies nativas no categorizadas en el listado oficial informado por el Ministerio del Medio Ambiente al mes de JULIO de 2013 son señaladas en este catálogo florístico como Aún no clasificadas. Se destaca, además, las especies consideradas como originarias de Chile, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura en su Decreto Nº 68 de 2009.

2.3.2. Categorías de clasificación de la Flora

En el catálogo de especies vegetales (Anexo A) se presentan las especies ordenadas por División, Clase, Familia y Género, según Squeo et al. (2001). Junto al nombre científico y común de cada especie, se indica su **origen**, que se refiere a la procedencia de la planta. Este puede ser Endémica, restringidas enteramente en su distribución a una zona en particular; Nativa no endémica, plantas de la zona, pero que no se restringen en su distribución a un área en particular; Adventicia, planta introducida, que no es propia del lugar. En el catastro también se señala, para cada especie, su

forma de vida, que considera árbol; Arbusto ó fanerófita; Subarbusto o sufrutice; Hierba perenne; Hierba bi-anual y Hierba anual.

Como complemento a lo anterior, se agrega la categoría de conservación de cada especie, basada en el riesgo de extinción. Las categorías actualmente vigentes de acuerdo al nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011), corresponden a:

- **Extinta (EX):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- **Extinta en el Estado Silvestre (EW):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Extinta en Estado Silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- **En Peligro Crítico (CR):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **En Peligro (EN):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "En Peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro Crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- **Vulnerable (VU):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "En Peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi Amenazada (NT):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Casi Amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o

Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- **Preocupación Menor (LC):** Según el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, una especie se considerará "Preocupación Menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- **Datos Deficientes (DD):** No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.
- **Fuera de Peligro (FP)**

2.3.3. Localización y georreferenciación de ejemplares de especies protegidas

En este estudio se prospectó en las áreas de intervención del proyecto (11,959 ha), correspondientes a las áreas de 32 plataformas, 2 botaderos, 2 portales de prospección, 1 polvorín, 2 piscinas, 2 áreas de instalaciones y 19 nuevos caminos de acceso, la presencia de individuos de especies vegetales amenazadas, principalmente de las categoría de conservación En peligro crítico, En peligro, Vulnerable, Casi amenazada y Preocupación menor. Para llevar a cabo esta tarea, se trabajó ubicando y registrando sistemáticamente la localización de individuos o de pequeños grupos de individuos de dichas especies protegidas, con la ayuda de aparatos de posicionamiento satelital (GPS) marca GARMIN, modelos RINO y ETREX. Los datos fueron registrados en coordenadas UTM y utilizando el Datum WGS 84.

3. RESULTADOS

3.1. Descripción de la vegetación del entorno del área de influencia del proyecto

La zona de influencia (400 ha) del proyecto se ubica en la comuna de La Serena, Provincia de Elqui – Región de Coquimbo, aproximadamente a 75 km al noreste de la ciudad de La Serena (Figura 2-1).

Del punto de vista vegetacional, la zona se inserta en la Región Ecológica del Desierto, Sub-región del Desierto Florido, y corresponde a parte de la formación vegetal del Desierto Florido de Las Serranías (Gajardo 1995). La sub-región del Desierto Florido, se extiende desde el valle del Río Copiapó hasta el valle del Río Elqui. Sus características están influenciadas por las precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el famoso fenómeno del “desierto florido”, que consiste en el florecimiento de innumerables especies anuales efímeras y perennes geófitas, lo que determina una gran variedad florística (Cepeda et al 2000).

La formación vegetal del Desierto Florido de las Serranías ocupa principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales del matorral que han sido fuertemente raleados por la explotación antrópica, ya sea para la obtención de leña o carbón o por el sobrepastoreo con caprinos (Gajardo 1995). Presenta una alta diversidad florística, con elevado endemismo. La asociación vegetal principal y característica es la constituida por la especie *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla) y por numerosas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Esta comunidad se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido una mayor densidad que la presente actualmente. Sus especies representativas son: *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla), *Caesalpinia angulata* (retamo o retamilla) y *Encelia canescens* (coronilla de fraile). Como especies acompañantes encontramos *Bulnesia chilensis* (retama del cerro), *Cordia decandra* (carbonillo), *Opuntia ovata* (chapín), *Phrodus bridgesii* (monte de burro), *Pleurophora pungens* (lengua de gallina) y *Proustia ilicifolia* (huañil). También son especies comunes de encontrar *Adesmia argentea* (varilla mansa), *Argylia radiata* (terciopelo), *Ephedra chilensis* (pingo-pingo) y *Heliotropium stenophyllum* (palo negro). Como especies ocasionales se puede citar *Cruckshanksia pumila* (rosita) y *Echinopsis coquimbana* (copao).

Conforme a Lueber & Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra en la formación del Matorral Desértico, específicamente hacia el límite sur del piso de vegetación correspondiente al Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. En el área de influencia del proyecto prospectada en este estudio se observó la presencia dominante de *Adesmia argentea*, pero no se detectó individuos de la especie *Bulnesia chilensis*.

3.2. Descripción de la flora del área de influencia del proyecto

En el área de influencia del proyecto, correspondiente a 400 ha aproximadamente, se identificó 51 especies de plantas vasculares, pertenecientes a 48 géneros y distribuidos en 27 familias. En el Anexo A se detalla la información de cada una de las especies identificadas.

En cuanto al origen de las 51 especies registradas, según las definiciones establecidas en Squeo et al. (2001), 49 (96,1% del total) corresponden a especies nativas, de las cuales 36 son nativas endémicas (70,6%) y 13 especies son nativas no endémicas (25,5%). Se registró también la presencia de 2 especies introducidas o llamadas también adventicias (3,9%).

La forma de vida con más representantes entre las 51 especies es la forma fanerofita o arbustiva con 17 especies (33,3% del total de especies). Le sigue en orden de importancia la forma herbácea anual que presenta 15 especies, alcanzando un porcentaje cercano al anterior (29,4%). Sin embargo, el número de plantas herbáceas anuales, sumado a las 10 especies de la forma de vida herbácea perenne (19,6%), permiten alcanzar 49,0% para la forma de vida herbácea. Las otras formas de vida están representadas por menos especies. Tal es el caso de la forma sufrútice o subarborescente con 5 especies (9,8%) y las formas arbórea y cactácea, ambas con dos especies (3,9% cada una). En cuanto a la forma arbórea es preciso señalar que en ambas especies se trata de plantas que en condiciones ambientales adecuadas pueden alcanzar una forma y porte arbóreo, pero en las condiciones de perturbación antrópica y de sequía del área de influencia del proyecto ellas se presentan más bien de porte arbustivo. En este caso dichas especies corresponden a *Schinus polygama* (huingam, molle) y *Cordia decandra* (carbonillo).

El número reducido de especies registradas se debería en parte a que el área evaluada corresponde a un sector con fuerte presión antrópica, continuamente explotado con pastoreo libre de ganado caprino y labores de pirquineo y explotación minera. La sequía presente en los últimos años también puede tener efecto, pues los porcentajes de formas de vida encontrados traducen la condición árida del sitio de emplazamiento del proyecto.

3.3. Descripción de la vegetación de la formación xerofítica donde se inserta el área de influencia del proyecto

La superficie total del área del proyecto equivale a 397,1 ha de las cuales 379,9 ha están cubiertas de formaciones xerofíticas. Las áreas no vegetadas incluyen principalmente caminos (3,5 ha) y áreas de suelos removidos o intervenidos por actividades mineras de la zona (13,6 ha).

La siguiente tabla resume las superficies de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

Tabla 3-1: Porcentaje de cobertura o recubrimiento por especie arbustiva, calculada en función de 43 líneas interceptadas, de 20 m cada una, distribuidas en las áreas de intervención del proyecto

Recubrimiento suelo	Superficie área estudio (ha)	Superficie área estudio (%)
Área minera en explotación	13,64	3,4%
Áreas Desprovistas de vegetación	3,52	0,9%
Leñosa alta-Leñosa baja poco densa	0,23	0,1%
Leñosa baja-herbácea escasa	7,08	1,8%
Leñosa baja-herbácea muy rala	91,9	23,1%
Leñosa baja-herbácea poco densa	22,71	5,7%
Leñosa baja-herbácea rala	258,01	65,0%
Total general	397,09	100,0%

Fuente: MYMA, 2015.

La vegetación nativa del área se observa fuertemente intervenida por actividades mineras pasadas y por el pastoreo con caprinos, lo cual se ha producido a lo largo de varios años. Las formaciones vegetales y coberturas detectadas son las siguientes:

3.3.1. Formaciones vegetales

Conforme a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado 1982) empleada, se confeccionó la Carta de Formaciones Vegetales (Anexo B) del área de influencia directa del proyecto (400 ha). El trabajo desarrollado permitió establecer que la vegetación que caracteriza esta área de influencia corresponde principalmente a un matorral con formación vegetal leñosa baja-herbácea muy rala (10% a 25% de recubrimiento) (Fotografía 3-1), que se ve interrumpida en algunos sectores, principalmente de quebradas o laderas poco intervenidas, por una formación vegetal leñosa baja-herbácea rala (25% a 50% de recubrimiento) (Fotografía 3-2). Algunas áreas, ya intervenidas por explotaciones mineras anteriores, se observan con una formación leñosa bajas-herbácea escasa (5% a 10% de recubrimiento) (Fotografía 3-3). En otros escasos sectores, poco intervenidos y con mayor cobertura de especies herbáceas, se detectó una formación leñosa baja-herbácea poco densa (50% a 75% de recubrimiento) (Anexo B. Carta de Formaciones Vegetales).

Solamente se encontró una pequeña área donde la especie dominante es *Schinus polygama* (huíngam), una especie considerada arbórea, por lo cual se estableció la única unidad cartográfica de una formación leñosa alta-leñosa baja poco densa (50% a 75% de recubrimiento (Anexo B. Carta de Formaciones Vegetales) Las cactáceas no representan elementos fisionómicos en el paisaje y su presencia se reduce a escasos individuos de cactáceas globosas pequeñas.

Tanto la formación vegetal leñosa baja-herbácea muy rala (10% a 25% de recubrimiento) como la formación vegetal leñosa baja-herbácea rala (25% a 50% de recubrimiento) presentan como sus especies leñosas bajas dominantes a *Heliotropium chenopodiaceum* y a *Adesmia argentea* (varilla mansa), acompañadas por *Phrodus microphyllus* (té de burro), *Ephedra chilensis* (pingo-pingo) y *Gutierrezia gayana* (pichanilla) en algunos sectores, lo cual se ve reflejado en los valores de

cobertura obtenidos para ambas especies (Tabla 3-2) y también en los valores calculados de densidad (Tabla 3-3).

Las especies herbáceas dominantes corresponden a *Erodium cicutarium* (alfilerillo, relojito) y *Bromus berterianus* (pasto largo), acompañadas por *Adesmia tenella*, *Cryptantha glomerata*, *Pectocarya dimorpha* y *Montiopsis trifida* (Tabla 3.3). De las especies suculentas sólo se registró la presencia de *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) y *Eriosyce aurata* (sandillón, asiento de suegra) en escasos sectores.

Varios sectores del área prospectada evidencian claramente el impacto de las labores mineras del pasado, las cuales han disminuido o eliminado gran parte de la vegetación, tanto arbustiva como herbácea, por lo cual en la expresión final de la cartografía de la Carta de Formaciones Vegetales (Anexo B) se decidió considerar también las áreas con formaciones vegetales leñosas bajas-herbáceas escasas (recubrimiento de 5% a 10%) (Fotografía 3-3), con el fin de espacializar estos lugares que podrían ser considerados de preferencia para establecer el planteamiento de las áreas de impacto directo del proyecto.

Fotografía 3-1: Vista parcial de una formación vegetal leñosa baja-herbácea muy rala



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Vista parcial de una formación vegetal leñosa baja-herbácea muy rala (10% a 25% de recubrimiento). Las especies leñosas baja dominante es *Adesmia argentea* (varilla mansa) y *Erodium cicutarium* (alfilerillo) domina en el escaso estrato herbáceo.

Fotografía 3-2: Vista general de una formación vegetal leñosa baja-herbácea rara



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Vista general de una formación vegetal leñosa baja-herbácea rara (25% a 50% de recubrimiento), dominada por las especies leñosas bajas *Adesmia argentea* (varilla mansa) y *Heliotropium chenopodiaceum*. Igualmente *Erodium cicutarium* (alfilerillo) domina en el estrato herbáceo.

Fotografía 3-3: Vista parcial de una formación vegetal leñosa baja-herbácea escasa



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Vista parcial de una formación vegetal leñosa baja-herbácea escasa (5% a 10%), con su cobertura determinada fundamentalmente por especies herbáceas como *Erodium cicutarium* (alfilerillo),

Bromus berterianus (pasto largo) y Adesmia tenella. La especie leñosa baja más frecuente es Heliotropium chenopodiaceum y presencia aislada de Adesmia argentea.

3.3.2. Cobertura y densidad de las especies dominantes en el área de influencia del proyecto

La aplicación de la técnica de evaluación de la vegetación mediante la medición de líneas interceptadas (20 m) y el uso de cuadrantes (20 m x 20 m) permitió obtener valores de cobertura y densidad para las especies dominantes que se encuentran en las áreas de intervención del proyecto. En total se evaluó 43 líneas interceptadas de 20 m y 43 parcelas de muestreo de 400 m² cada una y los valores promedios para el total del área evaluada son consignados en la Tabla 3-2 y en la Tabla 3-3.

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos, la especie que presenta mayor cobertura promedio en todo el sector es la especie arbustiva *Heliotropium chenopodiaceum* (5,7%) (Tabla 3-2), seguida por *Adesmia argentea* (varilla mansa) con 4,6%. Estas dos especies son las dominantes y las demás sólo alcanzan valores de cobertura promedio bastante inferiores, como las especies *Ephedra chilensis* con 1,3% y *Phrodus microphyllus* con 0,4%, que presentan los valores más cercanos. En cuanto a densidad, las especies que presentan mayor número promedio de individuos por ha, calculada en función de 43 parcelas de 20m x 20m cada una (17.200 m² en total), son también *Heliotropium chenopodiaceum*, con una densidad promedio de 0,0383 individuos por m² (Tabla 3-3), lo cual determina 383 individuos/ha, y *Adesmia argentea* que presenta una densidad promedio de 0,0180 individuos por m² lo cual significa aproximadamente 180 individuos/ha. Otra especie que se aproxima a los valores anteriores es *Phrodus microphyllus* con densidad promedio de 0,0083 individuos por m², lo que determina 83 individuos/ha.

El resto de las especies (Tabla 3-3), presentan valores más reducidos demostrando que en cuanto a especies leñosas la cobertura de la vegetación es muy rara. En efecto, el hecho de establecer cartográficamente en el área de influencia del proyecto la formación vegetal leñosa baja-herbácea rara, con recubrimiento entre 25% y 50%, se debe principalmente a la cobertura de las herbáceas en algunos sectores en los cuales se registró mediciones entre 20% y 50% de recubrimiento.

Tabla 3-2: Porcentaje de cobertura o recubrimiento por especie arbustiva, calculada en función de 43 líneas interceptadas, de 20 m cada una, distribuidas en las áreas de intervención del proyecto

ESPECIES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>		20,5			12,5	3,5	16,0	4,0	8,5	3,0		9,5
<i>Adesmia argentea</i>	13,0	6,0	16,0	8,5	4,5	11,0		11,5	11,5	9,0	2,5	12,5
<i>Ephedra chilensis</i>						10,0		1,0		5,0		
<i>Phrodus microphyllus</i>				3,5		1,0						
<i>Gutierrezia gayana</i>												
<i>Krameria cistoidea</i>												

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
<i>Lycium minutifolium</i>												
<i>Viguiera revoluta</i>												
Cobertura total parcela	13,0	26,5	16,0	12,0	17,0	25,5	16,0	16,5	20,0	17,0	2,5	22,0
ESPECIES	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	5,5	14,5	4,5		5,0						9,0	6,0
<i>Adesmia argentea</i>			10,0	10,0	3,0	0	0		0	2,5	3,0	
<i>Ephedra chilensis</i>					4,0						3,0	4,5
<i>Phrodus microphyllus</i>												4,5
<i>Gutierrezia gayana</i>								4,5				
<i>Krameria cistoidea</i>				4,0								
<i>Lycium minutifolium</i>												
<i>Viguiera revoluta</i>										1,0		
Cobertura total parcela	5,5	14,5	14,5	14,0	12,0	0,0	0,0	4,5	0,0	3,5	15,0	15,0
ESPECIES	L25	L26	L27	L28	L29	L30	L31	L32	L33	L34	L35	
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	7,0	3,5			4,6	5,5	10,5	4,0	13,5	23,5		
<i>Adesmia argentea</i>			3,0	0			4,0	4,5	9,0			
<i>Ephedra chilensis</i>		7,0			1,4	5,5	1,5					
<i>Phrodus microphyllus</i>							4,5					
<i>Gutierrezia gayana</i>												
<i>Krameria cistoidea</i>												
<i>Lycium minutifolium</i>		1,5	2,0									
<i>Viguiera revoluta</i>												
Cobertura total parcela	7,0	12,0	5,0	0,0	6,0	11,0	20,5	8,5	22,5	23,5		
ESPECIES	L36	L37	L38	L39	L40	L41	L42	L43	% Cobertura promedio total			
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	20,0	24,5	5,5	13,5	3,5	18,5	13,5	10,5	5,71			
<i>Adesmia argentea</i>		15,0	16,5	26,0	26,0		8,0	3,0	4,56			
<i>Ephedra chilensis</i>							0,5		1,26			
<i>Phrodus microphyllus</i>		3,5							0,40			
<i>Gutierrezia gayana</i>									0,13			
<i>Krameria cistoidea</i>									0,12			
<i>Lycium minutifolium</i>									0,10			

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIES	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
<i>Viguiera revoluta</i>										0,03		
Cobertura total parcela	20,0	43,0	22,0	39,5	29,5	19,0	21,5	13,5	12,31			

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Tabla 3-3: Valores promedios de densidad por m² y por ha de especies arbustivas en el área de estudio (en función de 43 parcelas de 400 m² cada una)

ESPECIES	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	2	10			8	16	28	20	25	17		36
<i>Adesmia argentea</i>	6	9	11	4	7	23	6	21	6	14	8	7
<i>Phrodus microphyllus</i>		1	1	11		8		2		5		2
<i>Ephedra chilensis</i>	4		1			10		6	2	7		
<i>Krameria cistoidea</i>			2				1			11		
<i>Gutierrezia gayana</i>	5					5			1			
<i>Viguiera revoluta</i>	1	1				7		5				
<i>Errazurizia multifoliolata</i>										1		1
<i>Encelia canescens</i>								2			1	1
<i>Lycium minutifolium</i>			1									
<i>Cordia decandra</i>												
<i>Proustia ilicifolia</i>			1									
<i>Pleurophora pungens</i>												
Total plantas por parcela	18	21	17	15	15	69	35	56	34	55	9	47
Densidad/m ² en parcela	0,045	0,053	0,043	0,038	0,038	0,173	0,088	0,140	0,085	0,138	0,023	0,118
Densidad/ha en parcela	450	525	425	375	375	1725	875	1400	850	1375	225	1175
ESPECIES	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	36	5	28	20		8	0	0	4		6	17
<i>Adesmia argentea</i>	7		3	6	9	14					5	7
<i>Phrodus microphyllus</i>	2			5	1	3						
<i>Ephedra chilensis</i>		1		1	6	4					2	3
<i>Krameria cistoidea</i>				1	6						3	3
<i>Gutierrezia gayana</i>						5			9			
<i>Viguiera revoluta</i>									7		2	
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	1										4	4
<i>Encelia canescens</i>	1	1										
<i>Lycium minutifolium</i>										1		

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIES	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
<i>Cordia decandra</i>					3							
<i>Proustia ilicifolia</i>					1							
<i>Pleurophora pungens</i>												
Total plantas por parcela	47	7	31	33	26	34	0	0	20	1	22	34
Densidad/m ² en parcela	0,118	0,018	0,078	0,083	0,065	0,085	0,000	0,000	0,050	0,003	0,055	0,085
Densidad/ha en parcela	1175	175	775	825	650	850	0	0	500	25	550	850
ESPECIES	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	7	18	12	4	2	5	5	18	7	24	50	38
<i>Adesmia argentea</i>	14	1	3	23	3	1	2	3	11	8	9	4
<i>Phrodus microphyllus</i>	23		4	17				27		3		
<i>Ephedra chilensis</i>	5	1	2				1	8	5			3
<i>Krameria cistoidea</i>									6			
<i>Gutierrezia gayana</i>	2											
<i>Viguiera revoluta</i>												
<i>Errazurizia multifoliolata</i>											2	9
<i>Encelia canescens</i>				1								
<i>Lycium minutifolium</i>	1		1									
<i>Cordia decandra</i>												
<i>Proustia ilicifolia</i>												
<i>Pleurophora pungens</i>												1
Total plantas por parcela	52	20	22	45	5	6	8	56	29	35	61	55
Densidad/m ² en parcela	0,130	0,050	0,055	0,113	0,013	0,015	0,020	0,140	0,073	0,088	0,153	0,138
Densidad/ha en parcela	1300	500	550	1125	125	150	200	1400	725	875	1525	1375
ESPECIES	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	Total Plantas	Densidad /m ²	Densidad /ha	
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	32	19	21	47	14	33	19	33	658	0,0383	383	
<i>Adesmia argentea</i>		9	7	17	17	1	6	4	309	0,0180	180	
<i>Phrodus microphyllus</i>		20	1	2			6		142	0,0083	83	
<i>Ephedra chilensis</i>		1				1			74	0,0043	43	
<i>Krameria cistoidea</i>			1					1	35	0,0020	20	
<i>Gutierrezia gayana</i>									27	0,0016	16	

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIES	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
<i>Viguiera revoluta</i>									23	0,0013	13	
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	4								25	0,0015	15	
<i>Encelia canescens</i>		1							7	0,0004	4	
<i>Lycium minutifolium</i>									4	0,0002	2	
<i>Cordia decandra</i>									3	0,0002	2	
<i>Proustia ilicifolia</i>									2	0,0001	1	
<i>Pleurophora pungens</i>							1		2	0,0001	1	
Total plantas por parcela	36	50	30	66	31	35	32	38	1311	0,0762	762	
Densidad/m ² en parcela	0,090	0,125	0,075	0,165	0,078	0,088	0,080	0,095				
Densidad/ha en parcela	900	1250	750	1650	775	875	800	950				

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Tabla 3-4: Porcentaje de cobertura o recubrimiento de las especies herbáceas en el área de influencia del proyecto, obtenido por presencia en 1720 cuadrantes puntuales, distribuidos en 43 parcelas de muestreo (40 cuadrantes por parcela)

ESPECIES HERBÁCEAS	% de presencia en 43 parcelas de muestreo	% promedio de cobertura en 43 parcelas de muestreo
<i>Erodium cicutarium</i>	100,0	25,10
<i>Bromus berterioanus</i>	41,9	5,13
<i>Adesmia tenella</i>	18,6	1,34
<i>Montiopsis trifida</i>	11,6	0,99
<i>Cryptantha glomerata</i>	18,6	0,93
<i>Pectocarya dimorpha</i>	14,0	0,70

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

3.4. Especies protegidas presentes en las áreas de intervención del proyecto

A continuación se presenta las especies protegidas encontradas en las áreas de intervención del proyecto. Para este estudio de las especies protegidas se ha considerado lo establecido hasta la fecha por el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto N° 29 de 2011).

3.4.1. Especies nativas en categoría de conservación En peligro crítico, En peligro o Vulnerable en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto

Si consideramos el estado de conservación de las 49 especies nativas encontradas en el área de influencia del proyecto, se debe mencionar que en dicha área no se encontró individuos de especies en categoría de conservación *En peligro crítico* ni *En peligro*.

Solamente se registró la presencia de 1 especie en categoría de conservación *Vulnerable*. Ella corresponde a la especie cactácea globosa *Eriosyce aurata* (sandillón, asiento de suegra) (Fotografía 3-4).

El número y distribución de los individuos de esta especie en las áreas de intervención del proyecto se consignan en la Tabla 3-5. Como se puede observar, se registró un total de 16 individuos, distribuidos en un botadero, en una plataforma, en un portal y en caminos de acceso a algunas áreas de intervención del proyecto.

Como medida de prevención, se procuró registrar también las coordenadas de algunos individuos que se encuentran muy cercanos o en los bordes de algunas de las áreas de intervención del proyecto, con el fin de incluirlos en las eventuales medidas de protección que se puedan implementar.

Fotografía 3-4: Ejemplar de *Eriosyce aurata* (sandillón, asiento de suegra), especie en categoría de conservación Vulnerable encontrada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Tabla 3-5: Número y distribución de individuos de la especie cactácea en categoría de conservación Vulnerable *Eriosyce aurata* (sandillón) en las áreas de intervención del proyecto

Nº de individuos	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)		Área de intervención en que se encuentran
	E-O	N-S	
1	315.125	6.706.125	Botadero 2
1	315.084	6.706.077	Botadero 2
1	315.128	6.706.115	Botadero 2
1	315.121	6.706.111	Botadero 2
1	314.671	6.705.148	Plataforma 22
1	315.335	6.705.837	Camino a Botadero 1
1	315.148	6.705.916	Camino a Botadero 2
2	315.102	6.705.614	Camino a Portal 2
3	315.124	6.705.570	Camino a Portal 2
1	315.061	6.705.767	Portal 1
1	315.029	6.705.442	Camino a Oficinas
2	314.736	6.705.090	Camino a Plataforma 21
16	Total		

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

3.4.2. Especies nativas en categoría de conservación Casi amenazada en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto

Considerando las categorías establecidas por el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº 29 de 2011), se procedió también a evaluar la presencia de individuos de especies en las categorías de *conservación Casi amenazada* y de *Preocupación menor*, las cuales no reúnen condiciones para ser catalogadas en alguna de las categorías de amenaza de la UICN 3.1, aunque indican una cierta probabilidad de que las especies presentes en estas categorías puedan pasar a la categoría de conservación *Vulnerable* o *En peligro* de aumentar las perturbaciones e impactos sobre sus poblaciones naturales.

El estudio arrojó la presencia de una especie en categoría de conservación *Casi amenazada*. Ella corresponde a la especie arbustiva-arbórea *Cordia decandra* (carbonillo) (Fotografía 3-5), cuyos individuos se distribuyen de preferencia hacia el sector este y noreste del polígono delimitado como área de influencia del proyecto (Figura 2-1).

Sin embargo, con respecto a su presencia en las áreas de intervención del proyecto, se encontró solamente 14 individuos distribuidos principalmente en o muy cercanos a las áreas de caminos y plataformas (Tabla 3-6).

Fotografía 3-5: Ejemplar de *Cordia decandra* (carbonillo), especie arbustiva en categoría de conservación Casi amenazada encontrada en el área de influencia del proyecto



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Tabla 3-6: Número y distribución de individuos de la especie arbustiva en categoría de conservación Casi amenazada *Cordia decandra* (carbonillo) en las áreas de intervención del proyecto

Nº de individuos	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)		Área de intervención en que se encuentran
	E-O	N-S	
1	315.092	6.705.731	Camino a Portal 1
4	315.102	6.705.614	Camino a Portal 2
1	315.067	6.704.992	Plataforma 4
3	315.085	6.704.987	Plataforma 4
1	315.073	6.704.971	Plataforma 4
1	315.063	6.704.902	Plataforma 3
1	315.036	6.705.077	Plataforma 7
1	315.020	6.705.071	Plataforma 7
1	315.109	6.705.120	Plataforma 16
14	Total		

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

3.4.3. Especies nativas en categoría de conservación Preocupación menor en la Región de Coquimbo detectadas en las áreas de intervención del proyecto

Las especies en categoría de conservación de Preocupación menor detectadas en las áreas de intervención del proyecto son tres: el arbusto *Krameria cistoidea* (pacul) (Fotografía 3-6), la cactácea globosa de pequeño tamaño *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) (Fotografía 3-7) y la hierba perenne bulbosa *Leucocoryne dimorphopetala* (cebollín) (Fotografía 3-8).

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

El número y localización de los individuos de estas especies en las áreas de intervención del proyecto se presentan en la Tabla 3-7, Tabla 3-8 y Tabla 3-9.

Fotografía 3-6: Ejemplar de *Krameria cistoidea* (pacul), especie en categoría de conservación Preocupación menor, con presencia en áreas de intervención del proyecto. A la derecha, detalle de su flor



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

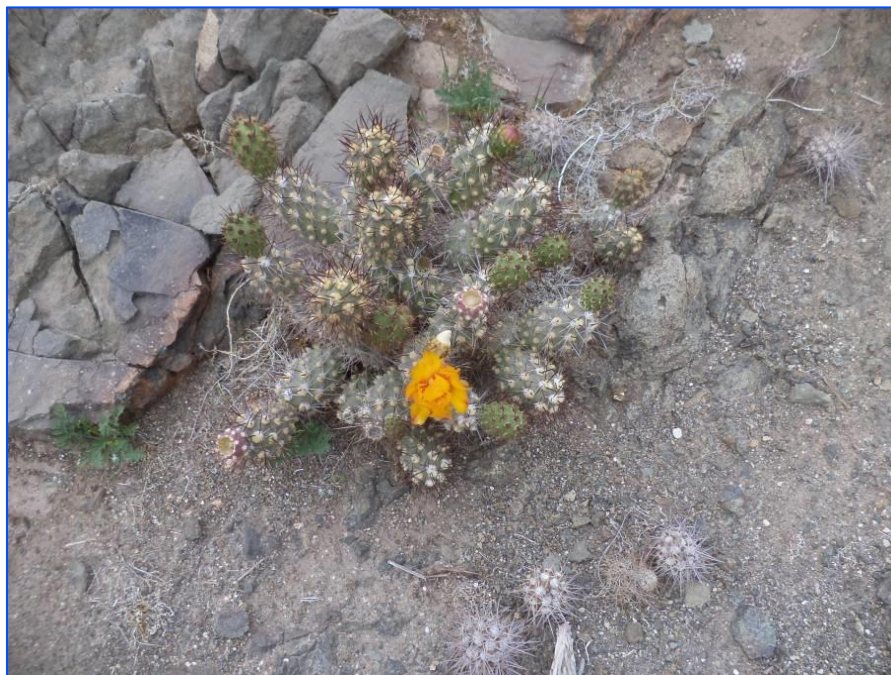
Tabla 3-7: Número y distribución de individuos de la especie en categoría de conservación Preocupación Menor *Krameria cistoidea* (pacul) en las áreas de intervención del proyecto

Nº de individuos	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)		Área de intervención en que se encuentran
	E-O	N-S	
1	315.315	6.705.825	Camino a Botadero 1
1	315.435	6.705.799	Camino a Polvorín
5	315.467	6.705.813	Borde Botadero 1
2	315.234	6.705.665	Camino de Botadero 1 a Portal 2
2	315.208	6.705.715	Camino de Botadero 1 a Portal 2
1	315.161	6.705.724	Camino a Portal, 2 desde NE
1	315.164	6.705.733	Camino a Portal 2, desde NE
1	315.147	6.705.446	Camino a Oficinas Sur desde NE
4	315.067	6.705.450	En área Oficinas Sur
5	315.045	6.705.460	Borde área Oficinas Sur
6	315.133	6.705.634	Portal 2
29	Total		

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

Fotografía 3-7: Ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín), especie cactácea en categoría de conservación Preocupación menor, encontrada en algunos sectores del área de influencia del proyecto



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Fotografía 3-8: Ejemplar de la especie herbácea perenne bulbosa *Leucocoryne dimorphopetala* (cebollín) en categoría de conservación Preocupación menor, con presencia en el área de influencia del proyecto



Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

Tabla 3-8: Número y distribución de individuos de la especie cactácea en categoría de conservación Preocupación Menor *Cumulopuntia sphaerica* (gatito, chapín) en las áreas de intervención del proyecto

Nº de individuos	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)		Área de intervención en que se encuentran
	E-O	N-S	
2	315.173	6.706.060	Botadero 2
1	315.132	6.706.215	Botadero 2
1	315.084	6.706.204	Botadero 2
7	315.037	6.706.182	Botadero 2
1	315.506	6.705.757	Botadero 1
12	315.110	6.706.083	Botadero 2
5	315.102	6.705.614	Camino a Portal 2
2	315.113	6.705.802	Camino a Botadero 1
1	315.392	6.705.832	Botadero 1
1	315.402	6.705.816	Botadero 1
5	315.420	6.705.842	Botadero 1
3	315.411	6.705.874	Botadero 1
2	315.101	6.705.605	Camino a Portal 2
2	315.097	6.705.585	Oficinas Norte
9	315.124	6.705.570	Camino a Portal 2
4	315.151	6.705.560	Camino a Oficinas Norte
2	315.165	6.705.560	Camino a Oficinas Norte
7	315.211	6.705.549	Camino a Portal 2 y Oficinas Norte
3	315.211	6.705.543	Camino a Portal 2 y Oficinas Norte
3	315.194	6.705.533	Camino a Portal 2 y Oficinas Norte
3	315.186	6.705.536	Camino a Portal 2 y Oficinas Norte
76	Total		

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

Tabla 3-9: Número y distribución de individuos de la especie herbácea perenne en categoría de conservación Preocupación Menor *Leucocoryne dimorphopetala* (cebollín) en las áreas de intervención del proyecto

Nº de individuos	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)		Área de intervención en que se encuentran
	E-O	N-S	
6	314.831	6.705.477	Camino que baja a Oficinas Sur
3	314.815	6.705.481	Camino que baja a Oficinas Sur
5	314.770	6.704.927	Plataforma 20
8	314.783	6.704.908	Plataforma 20
14	314.753	6.704.994	Plataforma 21
8	314.764	6.705.008	Plataforma 21
12	314.770	6.704.941	Camino a Plataforma 20

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

Nº de individuos	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)		Área de intervención en que se encuentran
	E-O	N-S	
56	Total		

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

En general, la especie arbustiva *Krameria cistoidea* (pacul) (Fotografía 3-6) se encontró en grupos aislados de individuos principalmente en laderas (Tabla 3-7). *Cumulopuntia sphaerica* se observó claramente asociada a sitios rocosos, y su presencia en las áreas de botadero es frecuente (Tabla 3-8). La presencia de la herbácea perenne *Leucocoryne dimorphopetala* se presenta algo más restringida a pequeños parches bien localizados en quebradas con suelo arenoso o en sectores desprovistos de vegetación arbustiva, algunos correspondientes a áreas de intervención del proyecto (Tabla 3-9).

Se debe mencionar que en esta prospección se detectó algunos ejemplares del arbusto *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobilla) que aún no aparece en la lista oficial de especies clasificadas por el Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente, pese a que según el Libro Rojos de la Provincia de Coquimbo se encontraría *En peligro* y según el Libro Rojo de la Provincia de Atacama estaría en estado de conservación *Vulnerable*. En nuestro caso hemos decidido por lo tanto indicarla como Aún no clasificada.

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LITERATURA CONSULTADA

BENOIT L 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago de Chile. 157 p.

CONAMA (1996) Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.

CONAMA 1994. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: Conceptos y Antecedentes Básicos. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Secretaría Técnica y Administrativa.

DI CASTRI F 1968. Esquisse Ecologique du Chili. In: Delamare-Deboutville, C. et Rapoport, E. (Eds.). Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

ETIENNE M & C PRADO 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Ciencias Agrícolas Nº 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile. 120 p.

GAJARDO R 1995. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

LUEBERT F & P PLISCOFF 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

MARQUET PA 2000. Informe Final Proyecto Elaboración del Anteproyecto de Reglamento que fija los Procedimientos para la Clasificación de Especies de Fauna y Flora Silvestres en Categoría de Conservación. Julio 2000. CONAMA, Santiago, Chile.

MATTHEI J O 1995. Manual de las Malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores. 545 p.

Anexo H – Caracterización ambiental de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 2011. Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE). Decreto Nº 29 de 2011.

MUELLER-DOMBOIS D & ELLENBERG H 1974. Aims and methods of vegetation ecology. Wiley & Sons, New York, U.S.A. 545 p.

MUÑOZ S M 1985. Flores del Norte Chico. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, I. Municipalidad de La Serena.

PARRA LB, ESCUDERO J, V y EA HERREROS. 1994. Catálogo de Botánica Aplicada. Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso. 195 p.

SAG 2010. Guía de Evaluación Ambiental. Vegetación y Flora Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero. Ministerio de Agricultura. 23 p.

SQUEO FA, G ARANCIO & JR GUTIERREZ, Eds. 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372p.

TEILLIER S, H ZEPEDA & P GARCÍA 1998. Flores del Desierto de Chile. Marisa Cuneo Ediciones. Valdivia, Chile.

ANEXO A: CATALOGO TAXONOMICO DE LAS ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ARQUEROS. COMUNA DE LA SERENA – REGIÓN DE COQUIMBO

Las especies registradas en el área de influencia del proyecto durante las campañas de terreno efectuadas en la primera semana de Octubre de 2014, se presentan con su correspondiente familia, nombre común, origen y forma de crecimiento conforme al Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo (Squeo et al. 2001). Para las especies nativas se indica, además, su categoría o estado de conservación actual en función de los listados oficiales establecidos por la aplicación Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº 29 de 2011). En este catálogo florístico, las especies nativas no categorizadas en el listado oficial propuesto por el Ministerio del Medio Ambiente al mes de JULIO de 2013 son señaladas como Aún no clasificadas. Se señala además las especies consideradas como originarias de Chile, reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura en su Decreto Nº 68 de 2009.

Anexo H – Caracterización de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN según RCE del MMA
PINOPHYTA					
GNETOPSIDA					
<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl	Ephedraceae	Pingo pingo	Nativa	Arbusto	Aún no clasificada
MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)					
MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDÓNEAS)					
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Anacardiaceae	Huingam, molle	Nativa	Árbol	Especie originaria (Decreto 68-2009) Aún no clasificada
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Aristolochiaceae	Oreja de zorro	Endémica	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Tweedia birrostrata</i> (Hook. et Arn.) Hook. et Arn.	Asclepiadiaceae	Azahar	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F. Meigen	Asteraceae	Chinita	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Chaetanthera linearis</i> Poep. ex Less.	Asteraceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Encelia canescens</i> Lam.	Asteraceae	Coronilla de fraile	Nativa	Arbusto, subarbusto	Aún no clasificada
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Asteraceae	Incienso, maravilla del campo	Endémica	Arbusto,	Especie originaria (Decreto 68-2009) Aún no clasificada
<i>Gutierrezia gayana</i> (J.Remy) Reiche	Asteraceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Helenium urmenetae</i> (Phil.) Cabrera	Asteraceae	Manzanilla	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Proustia ilicifolia</i> Hook et Arn.	Asteraceae	Huañil blanco	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don fma <i>cuneifolia</i>	Asteraceae	Pucana	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada

Anexo H – Caracterización de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN según RCE del MMA
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Asteraceae		Endémica	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Viguiera revoluta</i> (Meyen) S.F. Blake	Asteraceae		Nativa	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Bignoniaceae	Terciopelo	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Cordia decandra</i> Hook. et Arn.	Boraginaceae	Carbonillo	Endémica	Árbol o Arbusto	Especie originaria (Decreto 68-2009) Casi amenazada
<i>Cryptantha glomerata</i> Lehm. ex Fisch. et C.A. Mey.	Boraginaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Boraginaceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M.Johnst.) I.M.Johnst.	Boraginaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Cactaceae	Sandillón, asiento de suegra	Endémica	Cactácea	Vulnerable
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (G.F. Forst.) E.F. Anderson	Cactaceae	Gatito, chapín	Nativa	Cactácea	Preocupación menor
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> Clos	Caesalpiniaceae	Algarrobilla	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. et Arn.) Baill.	Caesalpiniaceae	Retamo	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Cardionema ramosissimum</i> (Weinm.) A. Nelson et J.F. Macbr.	Caryophyllaceae	Dicha	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Euphorbiaceae	Colliguay	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Fabaceae	Varilla mansa	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada

Anexo H – Caracterización de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN según RCE del MMA
<i>Adesmia tenella</i> Hook. et Arn.	Fabaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnston	Fabaceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. Aixon	Geraniaceae	Alfilerillo, relojito	Adventicia	Hierba anual	
<i>Krameria cistoidea</i> Hook. et Arn.	Krameriaceae	Pacul	Endémica	Arbusto	Preocupación menor
<i>Teucrium nudicaule</i> Hook.	Lamiaceae (Labiatae)	Oreganillo	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Pleurophora pungens</i> D.Don	Lythraceae	Pico de gallina	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Dinemagonum gayanum</i> A. Juss.	Malpighiaceae		Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Donj	Malvaceae	Malva del cerro	Endémica	Subarbusto	Aún no clasificada
<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Malesherbiaceae	Piojillo	Nativa	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Plantago hispidula</i> Ruiz et Pav.	Plantaginaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Lastarriaea chilensis</i> J.Remy	Polygonaceae	Dicha	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Polygonaceae	Mollaca, quilo	Nativa	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Cistanthe longiscapa</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershk	Portulacaceae	Patita de guanaco	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. et Arn.) D.I.Ford	Portulacaceae		Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada

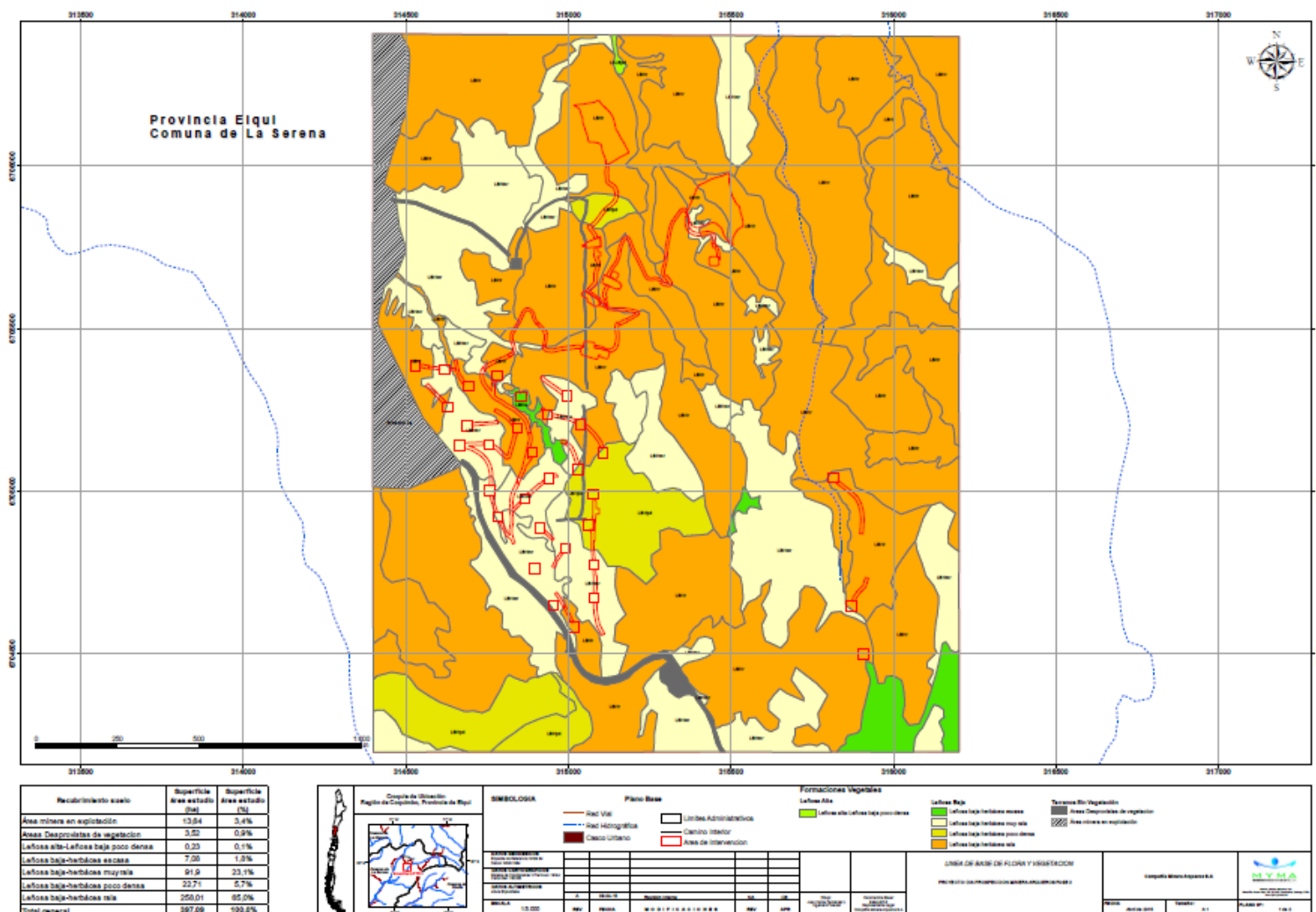
Anexo H – Caracterización de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”

ESPECIE	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	ORIGEN	FORMA DE CRECIMIENTO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN según RCE del MMA
<i>Lycium minutifolium</i> J. Remy	Solanaceae	Coralillo	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Phrodus microphyllus</i> (Miers) Miers	Solanaceae	Monte de burro	Endémica	Arbusto	Aún no clasificada
<i>Schizanthus porrigens</i> Graham	Solanaceae	Pajarito	Endémica	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Glandularia sulphurea</i> (D. Don) Schnack et Covas	Verbenaceae	Hierba del incordio	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)					
LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)					
<i>Leucocoryne dimorphopetala</i> (Gay) Ravenna	Alliaceae	Cebollín	Endémica	Hierba perenne	Preocupación menor
<i>Alstroemeria leporina</i> Ehr. Bayer et Grau	Alstroemeriaceae	Lirio del campo	Endémica	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Poaceae (Gramineae)	Teatina	Adventicia	Hierba anual	
<i>Bromus berterianus</i> Colla	Poaceae (Gramineae)	Pasto largo	Nativa	Hierba anual	Aún no clasificada
<i>Jarava plumosa</i> (Spreng.) S.W.L. Jacobs et J. Everett	Poaceae (Gramineae)	Chasquilla	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Poaceae (Gramineae)	Coirón	Nativa	Hierba perenne	Aún no clasificada
<i>Stipa tortuosa</i> E. Desv.	Poaceae (Gramineae)	Coirón	Endémica	Hierba perenne	Aún no clasificada

Fuente: Universidad de La Serena, 2014.

ANEXO B: CARTA DE FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PROSPECCIÓN MINERA ARQUEROS, DE LA COMPAÑÍA ARQUEROS S.A, EN EL SECTOR LLANOS DE ARQUEROS (ÁREA TOTAL EVALUADA = 400 HA)

Anexo H – Caracterización de la flora y vegetación nativas
Compañía Minera Arqueros S.A.
DIA “Prospección Minera Arqueros - Fase 2”



Fuente: MYMA, 2015.

